· 指南与共识 ·

HIV 感染者猴痘诊治专家共识

浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会　浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病暴露预防专业委员会
通信作者：刘寿荣，浙江大学医学院附属杭州市西溪医院，杭州 310014，Email：lsr85463990@126.com；喻剑华，浙江大学医学院附属杭州市西溪医院，杭州 310014，Email：yujhmc@126.com；朱彪，浙江大学医学院附属第一医院感染病科，传染病重症诊治全国重点实验室，杭州 310003，Email：zhubiao1207@zju.edu.cn

【摘要】 猴痘是一种由猴痘病毒（Monkeypox virus，MPXV）感染引起的人兽共患传染病。2022 年以来多国猴痘病例中，人类免疫缺陷病毒（Human immunodeficiency virus，HIV）感染者约占 50%。为规范我国 HIV 感染者猴痘诊疗规范，编写团队结合国内外最新研究成果制订了《HIV 感染者猴痘诊治专家共识》，本共识包含猴痘的病原学及 HIV 感染者猴痘的流行病学特征、临床表现、诊断、治疗和预防，旨在提高临床医师对 HIV 感染者猴痘的诊断及治疗能力。

【关键词】 人类免疫缺陷病毒；　猴痘；　诊治；　共识
基金项目：国家重点研发计划（2022YFC2305202）；杭州市卫生科技计划重大项目（Z20230116）
DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.04.001

Expert consensus on diagnosis and treatment of monkeypox in HIV infected patients

Infectious Diseases Professional Committee of Zhejiang Society for Mathematical Medicine, AIDS Exposure Prevention Professional Committee of Zhejiang Association of STD/AIDS Prevention and Control
Corresponding author: Liu Shourong, Affiliated Hangzhou Xixi Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310014, China, Email: lsr85463990@126.com
Co-corresponding authors: Yu Jianhua, Affiliated Hangzhou Xixi Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310014, China, Email: yujhmc@126.com; Zhu Biao, Department of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Hangzhou 310003, China, Email: zhubiao1207@zju.edu.cn

【**Abstract**】 Monkeypox (Mpox) is a zoonotic viral disease caused by monkeypox virus (MPXV) infection. MPXV infection in humans has been reported since 2022, about 50% of Mpox cases are HIV infected individuals worldwide. In order to standardize the diagnosis and treatment of Mpox in HIV infected individuals in China, the writing team has developed the "Expert consensus on the diagnosis and treatment of Mpox in HIV infected individuals" based on the latest research results at home and abroad. This consensus covers the etiology of Mpox, and the epidemiological characteristics, clinical manifestations, diagnosis, treatment, and prevention of Mpox in HIV infected individuals, with the aim of improving clinical diagnosis and standardized treatment for Mpox in HIV infected individuals.

【**Key words**】 Human immunodeficiency virus;　Monkeypox;　Diagnosis and treatment;　Consensus
Fund programs: National Key Research and Development Plan (2022YFC2305202); Hangzhou Municipal Health Science and Technology Major Project (Z20230116)
DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.04.001

引用格式：浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会，浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病暴露预防专业委员会. HIV 感染者猴痘诊治专家共识[J]. 中华临床感染病杂志，2023，16（4）：241-248. DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.04.001.

猴痘是一种由猴痘病毒（Monkeypox virus，MPXV）感染引起的人兽共患传染病[1-2]。人类可通过直接接触（性接触或皮肤接触）、呼吸道飞沫或接触该病毒的污染物而感染 MPXV[3]。2022 年 5 月

以来在多个非流行国家和地区发现多例猴痘病例，虽然 2023 年 5 月 11 日世界卫生组织（WHO）宣布猴痘疫情不再构成"国际关注的突发公共卫生事件"，降低了全球对猴痘的警戒级别，但同时提出这种病毒给人类带来重大的公共卫生挑战，因而仍须持续高度关注。2023 年 6 月以来我国内地多个省市相继出现猴痘确诊病例，鉴于猴痘病例主要集中在人类免疫缺陷病毒（Human immunodeficiency virus，HIV）感染者[双性恋者和男男性行为者（Men who have sex with men，MSM）]，浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会和浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病暴露预防专业委员会结合国内外指南共识、最新研究进展及临床资料制订本专家共识，旨在提高临床对 HIV 感染者猴痘的早期诊断及治疗能力。

1　病原学

猴痘是由 MPXV 引起的人兽共患病毒性疾病，MPXV 属于痘病毒科正痘病毒属，尽管 MPXV 与天花病毒、痘苗病毒和牛痘病毒属于同一属，但是已经排除病毒之间转化的可能性。电镜下 MPXV 颗粒的大小为 200 nm × 250 nm，呈砖状或椭圆形，有包膜，病毒颗粒中有结构蛋白和 DNA 依赖的 RNA 多聚酶，与天花病毒或牛痘病毒难以区分，基因组为全长约 197×10^3 bp 双链 DNA，编码约 190 种蛋白质，用于构建病毒颗粒和调节宿主免疫[4]。MPXV 通过表面蛋白与宿主细胞膜上的初级受体（糖胺聚糖）结合并进入宿主细胞，在单核吞噬细胞（单核细胞、巨噬细胞、树突细胞）、上皮细胞和成纤维细胞的细胞质中进行复制，随后细胞外包膜病毒粒子扩散到淋巴结及其他器官系统引起原发性病毒血症。之后，病毒在不同的淋巴组织中再次复制并感染上皮和其他器官。MPXV 耐干燥和低温，在土壤、痂皮和物品（如床上用品）上可生存数月。该病毒对热敏感，加热至 56 ℃ 30 min 或 60 ℃ 10 min 可灭活。紫外线和一般消毒剂均可使之灭活，对次氯酸钠、氯二甲酚、戊二醛、甲醛和多聚甲醛等敏感[5-7]。

MPXV 有刚果盆地（分支Ⅰ）和西非（分支Ⅱ）两个分支，它们的基因组序列差异约为 0.5%。分支Ⅰ比分支Ⅱ传染性和致病性更强，病死率为1% ~ 12%，分支Ⅱ的病死率约为 3.6%，2022 年以来全球非地方性流行区病例的病死率约为 0.1%[7-9]。分支Ⅰ和分支Ⅱ病毒之间的基因组差异发生在编码重要毒力基因的区域[8]，这可能解释了病情程度的差异。现 WHO 和国际病毒分类委员会采用一种新的基于 3 个进化支（分支Ⅰ对应刚果盆地分支，分支Ⅱa 和Ⅱb 对应西非分支）的 MPXV 毒株分类方法[10]。Ⅱb 分支目前已出现较多亚分支，包括 A.1、A.2、A1.1 和 B.1 等亚分支[6,10]。尽管 1970 年首次报道了猴痘，此后在多个非洲国家均有疫情发生，但仅限于西非和中非的流行国家，尚未引起人们的广泛关注[11]。近年来人类猴痘病例的发生频率和地域分布不断增加，美国、英国、以色列和新加坡等非流行地区也报告了多起人类感染病例，这些非流行地区的零星暴发与输入啮齿动物或有流行地区旅行史的人有关。2022 年 5 月，世界多个非流行国家报告了多起猴痘病例，经测序分析，MPXV 分离株主要属于分支Ⅱb 的亚分支 B.1，少数属于 A.2[12-13]。

推荐意见 1：目前非流行国家和地区报告的 MPXV 多属于西非分支的Ⅱb。病毒对热敏感，紫外线和一般消毒剂均可使之灭活。

2　流行病学特征

流行病学表明，当前暴发的病例多数发生在美国、巴西、西班牙、法国，以及欧洲和拉丁美洲其他国家[14]，主要是 MSM，近半数的猴痘病例合并有 HIV 感染。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 25 日，113 个国家和地区累计报告 88 600 例经实验室确诊的病例，集中在中位年龄 34 岁的 MSM，其中死亡病例 152 例，病死率约 0.17%[14]。人类可通过直接接触（性接触或皮肤接触）、呼吸道飞沫和接触过该病毒的污染物而感染 MPXV[3]，与 HIV 的流行有相似之处。WHO 流行病学数据显示，在全球范围内，高达 48% 的猴痘患者为 HIV 感染者[14]。来自欧盟、英国和美国的监测汇总数据表明，在有 MSM 的猴痘病例中，28% ~ 51% 有 HIV 感染[15]。美国已报告的 30 225例猴痘病例中，38% ~ 50% 病例合并 HIV 感染[16-17]，这可能是因为大多数病例发生在 MSM 中，而且 MSM 的 HIV 感染率高。此外，与 HIV 阴性患者相比，HIV 感染者更有可能前往卫生保健机构并进行猴痘诊断测试[18]。猴痘患者精液 MPXV DNA 阳性率较高（72.4%），但低于肛门生殖器/直肠病变样本的阳性率（74.3%）[19]。部分 HIV 感染者并发猴痘后的临床症状更严重，病死率更高。HIV 感染者的猴痘表现和临床结局可能因 $CD4^+$ T 淋巴细胞水平和 HIV 病毒载量而不同。美国疾病控制和预防中心（CDC）的报告显示，在未控制的 HIV 感染

者中 47 例重症猴痘病例，5 例死于猴痘[20]。美国报告的 1 969 例猴痘中 HIV 感染者占 38%，其中 94% 的人在过去 12 个月内接受过抗逆转录病毒治疗（Antiretroviral therapy，ART），82% 的感染者 HIV RNA < 200 拷贝/mL。与未感染 HIV 的患者相比，HIV 感染者的猴痘相关住院率更高，并且在未接受 ART 的 HIV 感染者中比例更高[15]，这可能与 HIV 感染干扰 T 淋巴细胞对猴痘的免疫反应有关。因此，HIV 可能增强 MPXV 的传播，反之亦然[21]。

推荐意见 2：HIV 感染者为 MPXV 感染的高风险人群，且为疾病进展的高危因素，部分 HIV 感染者合并猴痘临床症状严重，病死率高。

3　临床表现

潜伏期 5 ~ 21 d，多为 6 ~ 13 d[5-7]。

前驱期表现为寒战、发热，体温多在 38.5℃ 以上，可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝及腹股沟等部位淋巴结肿大[5-7]。

急性期为发病后 1 ~ 3 d 出现皮疹，皮疹首先出现在面部，逐渐蔓延至四肢及其他部位，皮疹多呈离心性分布，面部和四肢皮疹较躯干更为多见，手心和脚掌均可出现皮疹，皮疹数量从数个到数千个；也可累及口腔黏膜、消化道、生殖器、结膜和角膜等。皮疹经历从斑疹、丘疹、疱疹及脓疱疹到结痂几个阶段的变化，疱疹和脓疱疹多为球形，直径约 0.5 ~ 1 cm，质地较硬，可伴明显瘙痒和疼痛[5-7]。

从发病至结痂脱落约 2 ~ 4 周，结痂脱落后可遗留红斑或色素沉着，甚至瘢痕，瘢痕可持续数年。

猴痘为自限性疾病，大部分预后良好，部分患者可出现并发症，包括继发细菌感染、支气管肺炎、脑炎、角膜感染及脓毒症等；严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群。预后与感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症等有关[5-7,15]。

部分猴痘患者的临床表现不典型[22-24]，包括：（1）无前驱症状即发疹；（2）肛门疼痛、出血但无皮疹；（3）皮疹仅出现在生殖器或会阴/肛周皮肤区域；（4）不同疾病阶段出现皮疹等。

流行病学数据表明，猴痘在性活跃的 MSM 人群中传播最为严重[23]。大约 40% 的病例发生黏膜受累，包括生殖器、肛周和口咽部[22]。合并直肠炎、尿道炎、包茎炎和龟头炎时，可伴随病变部位的明显疼痛；可出现排尿困难、血尿、阴茎水肿和包茎等症状；口咽部病变可表现为扁桃体炎、扁桃体脓肿及会厌炎，可伴有疼痛或吞咽困难。

HIV 感染者猴痘的临床表现较非 HIV 感染者更为持久和严重[25]。与未感染 HIV 的患者相比，HIV 感染者更易出现肛门/直肠疼痛（34% 比 26%）、尿急（20% 比 12%）、直肠出血（19% 比 12%）、脓性或血性便（15% 比 8%），以及直肠炎（13% 比 7%）[22]。CD4$^+$ T 淋巴细胞计数 < 200 个/μL的患者可出现更为疼痛的溃疡性坏死灶，且愈合时间较长（> 4 周），易出现细菌或真菌感染[25]。在艾滋病晚期患者中也可累及其他器官系统，出现肺结节、胸膜积液、心包炎、胃肠道出血、结肠炎、脑炎和横贯脊髓炎等表现[25]。眼部受累可表现为坏死性眼睑结膜炎、角膜炎、结膜病变以及视力下降[26]。也有报道弥散性猴痘合并噬血细胞性淋巴组织细胞增多症的死亡病例[27]。在 HIV 感染者中猴痘收治重症监护病房（Intensive care unit，ICU）的常见原因包括脓毒症、休克、严重上呼吸道病变或需要气管插管的肺部病变[25]。CD4$^+$ T 淋巴细胞计数 < 200 个/μL 的 HIV 感染者中猴痘病死率为 15%，而 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数 < 100 个/μL 的 HIV 感染者中猴痘病死率为 27%。CD4$^+$ T 淋巴细胞计数 > 200 个/μL 的 HIV 感染者尚无死亡报告[25]。85 例确诊猴痘后开始或重新开始 ART 的患者中，21 例（25%，21/85）疑似出现了与猴痘相关的免疫重建炎症综合征（IRIS），从 ART 开始到猴痘症状恶化和疑似出现 IRIS 的中位时间为 14 d，其中 12 例（57%，12/21）患者死亡[25]。现有数据表明，晚期和未控制的 HIV 感染者在感染 MPXV 后患严重或长期猴痘的风险更高。WHO 指出，在接受 ART 且获得免疫重建的 HIV 感染者中，尚未报告出现更严重的病例[14]。

推荐意见 3：HIV 感染者与非 HIV 感染者猴痘的临床表现相似，但 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数 < 200 个/μL，特别是 < 100 个/μL 的病例其病变具有持久性、多样性和严重性等特点，病死率更高。

4　诊断

怀疑患有猴痘时应尽快前往医院以明确诊断，对疑似病例标本采用核酸扩增试验（Nucleic acid amplification testing，NAAT）进行实验室检测，包括实时或常规聚合酶链反应（Polymerase chain reaction，PCR）。用于确诊猴痘的常用标本包括皮

疹、疱液、痂皮、口咽或鼻咽分泌物。在血液、尿液和精液样本中也能检测到 MPXV[28]。14 d 后 MPXV 阳性率大幅下降[28]，进行多标本检测可减少假阴性率[29]。在症状出现数周后精液中仍可检出 MPXV DNA，感染早期（出现症状后第 6 天）的精液病毒复制能力强，使得 MPXV 经精液传播成为可能[30]。在 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 < 35 个/μL 的 HIV 阳性死亡病例中，在皮肤、脑、骨髓和睾丸的尸检组织标本中仍可检测到 MPXV 复制[31]。

鉴于 HIV 合并猴痘感染率高，每个疑似猴痘患者也应该进行 HIV 检测，除非之前已经确诊[15]。猴痘感染期间 HIV RNA 水平没有明显变化。此外，在猴痘诊断前和诊断时，$CD4^+$ T 淋巴细胞计数无显著差异[32]。在怀疑或诊断猴痘时，要对其他性传播感染（Sexually transmitted diseases，STDs）进行检测，高达 50% 的猴痘患者至少有一种其他 STDs[26,33]，16.4% 的猴痘患者合并梅毒，19% 的病例合并其他 STDs[33]。

推荐意见 4：HIV 感染者猴痘的诊断建议多标本检测以提高阳性率，对于确诊猴痘的 HIV 感染者应对其他 STDs 同时进行检测；对疑似猴痘患者建议进行 HIV 检测。

5　治疗

5.1　对症治疗及护理　尚无特异性抗 MPXV 药物，主要是对症支持和并发症的治疗及护理[5]。

5.1.1　疼痛治疗及护理　疼痛是住院的常见原因，生殖器和肛门直肠是主要的疼痛部位，疼痛程度通常从中度到重度不等。根据疼痛部位和评分选择合适的镇痛药物，轻中度疼痛可选择对乙酰氨基酚、布洛芬，以及利多卡因凝胶等，中重度疼痛可使用曲马多或阿片类药物，肛肠疼痛还可使用含有润肤剂或类固醇的直肠栓剂和口服泻药及坐浴[34]，及时评估用药效果。

5.1.2　并发症治疗　体温高者，物理降温为主，超过 38.5°C 者，必要时可予解热镇痛药退热，但要注意防止大量出汗引发虚脱[5]。口腔损伤者可使用淡盐水漱口[7]。如果皮肤破损继发细菌感染时给予有效抗菌药物治疗，根据病原菌培养分离鉴定和药敏试验结果加以调整，不建议预防性应用抗菌药物。出现角膜病变时，可应用滴眼液，辅以维生素 A 等治疗。出现脑炎时给予镇静、脱水降颅压及保护气道等[5]。

5.1.3　心理护理　患者常存在紧张、焦虑及抑郁等心理问题，应加强心理支持和心理疏导，根据病情及时请心理专科医师会诊并参与疾病诊治，必要时给予相应药物辅助治疗[5]。

5.1.4　营养支持　建议卧床休息，注意补充能量、蛋白质、维生素、矿物质及水分，维持水、电解质平衡。避免生冷、刺激性食物，可适当补充益生菌。发热者优先选择清淡、易消化及易吸收的高能量食物，必要时可考虑肠外营养[35]。

5.1.5　皮肤护理　保持皮疹部位清洁干燥以避免继发细菌感染，接触皮疹前后用肥皂水或含有酒精的洗手液洗手，勿挠抓皮疹，瘙痒者可口服抗组胺药[5-7,15]。

推荐意见 5：猴痘治疗以对症及营养支持和预防并发症为主，做好皮肤护理及疼痛管理，纠正不良饮食习惯，提供针对性的心理护理。

5.2　抗病毒治疗　目前国内尚无特异性抗 MPXV 药物。2023 年 2 月，美国 CDC 批准的治疗性医疗对策包括特考韦瑞（Tecovirimat，TPOXX，ST-246）、布林西多福韦（Brincidofovir，CMX001，Tembexa）、西多福韦（Cidofovir，Vistide）和牛痘免疫球蛋白（Vaccinia-immune globulin，VIG）[36]。

特考韦瑞是一种口服和静脉注射的抗病毒药物，靶向抑制正痘病毒 VP37 蛋白，阻止病毒复制及传播所需的细胞外包膜病毒粒子的形成[37]。动物研究表明，特考韦瑞可有效治疗正痘病毒引起的疾病[38]。目前尚无关于特考韦瑞治疗人类猴痘有效性的数据，然而，来自英国的一份病例报道表明，特考韦瑞可能将缩短病程和病毒清除的时间[11]。人体临床试验表明，该药物是安全可耐受的，只有轻微的不良反应[39]。人体随机对照试验正在进行中，以进一步评估该药物治疗猴痘的安全性和有效性。目前特考韦瑞原则上只适用于重症患者，对于症状较轻的猴痘患者不建议使用。如果频繁使用，可能会增加 MPXV 对药物产生耐药性的机会[17]。

在严重病例中可考虑的其他治疗方法包括西多福韦、布林西多福韦和 VIG。西多福韦的活性代谢物二磷酸抑制病毒 DNA 聚合酶，西多福韦的主要不良反应是严重的肾毒性，血清肌酐 > 133 μmol/L 或肌酐清除率 < 55 mL/min 的患者禁用[40]。布林西多福韦（口服）是西多福韦的前药，与西多福韦相比，具有更好的安全性，更低的肾毒性，但可引起血清转氨酶和血清胆红素水平升高。西多福韦和布林

西多福韦在体外和动物实验中已被证明具有抗正痘病毒的活性，由于没有治疗人类猴痘的有效性数据，严重猴痘患者是否能从西多福韦、布林西多福韦治疗中获益尚不清楚。

VIG 是人血浆中含有牛痘病毒抗体的纯化 IgG 部分，采集自接触牛痘病毒疫苗后的健康供者，确切的作用机制尚不清楚[41]。VIG 提供被动免疫，目前还没有关于 VIG 对猴痘或 MPXV 感染的有效性数据。

推荐意见 6：目前尚无特异性抗病毒药物。用于治疗天花的抗病毒药物可能对猴痘有效，重症患者可考虑使用特考韦瑞、布林西多福韦和西多福韦。VIG 目前获益不明确。

5.3　ART　由于目前用于猴痘的抗病毒药物都只能抑制病毒，因此优化免疫系统对于清除病毒至关重要。无论 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数如何，早期开始、继续或恢复 ART 是治疗 HIV 感染者猴痘的关键。新确诊的 HIV 感染者在确诊猴痘时应尽快开始 ART，必要时应咨询艾滋病专家。所有感染猴痘的 HIV 感染者都应继续接受 ART 和机会性感染预防及治疗。中断治疗可能导致 HIV 病毒血症反弹，使猴痘的管理复杂化，包括疾病严重程度恶化。进行 HIV 暴露前预防（Pre-exposure prophylaxis，PrEP）或暴露后预防（Post-exposure prophylaxis，PEP）的人也应继续服用这些药物，并且 HIV 阴性的猴痘患者应优先进行 PrEP[15]。特考韦瑞是用于治疗猴痘的一线药物，临床医师应关注特考韦瑞与利匹韦林、多拉韦林和马拉韦罗之间通过诱导 CYP3A4 产生的潜在药物相互作用（DDI）[15,42]。在有指征时，DDI 不应妨碍使用特考韦瑞和/或启动 ART。

推荐意见 7：对于已知的 HIV 感染者若合并猴痘，应继续 ART，并根据需要进行机会性感染的预防及治疗。对于猴痘且新诊断为 HIV 感染的患者，应尽快启动 ART。

5.4　中医治疗　中药防治痘样病毒性传染病如天花、麻疹、水痘及风疹等的成功效果，表明使用中草药配方对猴痘预防和治疗可能有效。根据中医“审因论治”、“三因制宜”原则辨证施治，一人一方、一人一策，先症而治，截断病势，从而有效控制病情[5]。

银翘散源于清代《温病条辨》，具有清热解毒、辛凉解表的作用，主要用于瘟病早期，具有很强的阻断疾病进展的作用，能缩短皮疹/痘消退、结痂时间，改善发热[43]。升麻葛根汤是《太平惠民和剂局方》中治疗痘样病毒性疾病的经典方剂，具有清热解毒、解肌透疹的功效。升麻葛根汤与银翘散联合治疗猴痘，可在潜伏期或患者有发热症状且皮疹未完全出现时使用[43]。清营汤出自《温病条辨·上焦篇》，具有清营解毒、透热养阴功效，可用于皮疹发作的任何阶段[43]。出自《痘疹仁端录》的加味犀角地黄汤可促进患者皮疹结皮，缩短发热时间[43]。如意黄金散出自明朝陈实功《外科正宗》，具有清热解毒、行气活血、消肿止痛的功效，可促进严重疱疹发作患者的疱疹消失[44]。

推荐意见 8：辨证施治，临床症见发热者可用银翘散、升麻葛根汤等中药；临床症见发热、皮疹、咽痛及淋巴结肿痛者可用清营汤、升麻葛根汤、加味犀角地黄汤及如意黄金散等中药。

6　预防

HIV 感染者应遵循指导，保护自身免受猴痘的侵害。猴痘的初级预防包括将感染者与其他人及其宠物隔离，避免与感染者密切接触和性接触（包括口交、肛交和阴道性交，触摸猴痘患者的生殖器及拥抱、按摩和亲吻及长时间面对面接触），接触后要接种疫苗。被确定为猴痘患者密切接触者应遵循其所在地卫生部门的相关指导。

目前有两种疫苗已获得 FDA 批准用于猴痘的预防，它们包括 JYNNEOS™（Imvamune，Imvanex，MVA-BN）和 ACAM2000®。JYNNEOS™ 是一种非复制的改良安卡拉第三代牛痘活病毒疫苗，是目前在美国用于预防猴痘暴发的唯一疫苗[45-46]，也是 HIV 感染者的首选疫苗[15]。具有复制能力的第二代牛痘活病毒疫苗 ACAM2000®，由于对免疫功能低下的人有导致严重不良反应的风险，被禁止用于 HIV 感染者[47]。我国自主研发的复制缺陷型猴痘疫苗临床试验申请已经获国家药品监督管理局药品审评中心受理。JYNNEOS™ 可以作为接触过猴痘的 PEP，应在接触后 4～14 d 对无症状接触者使用，也可用于猴痘暴露高风险人群或严重疾病风险人群（包括 HIV 感染者）的预防[47]。在 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数为 200～750 个/μL 的 HIV 感染者和非 HIV 感染者中，JYNNEOS™ 具有良好的耐受性，具有相似的免疫原性和不良事件发生率[48-49]。在病毒学抑制且 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数为 100～500 个/μL 的 HIV 感染者中没有严重的安全性问题，评估标准剂

量疫苗的免疫原性，结果似乎是有效的[50]。然而，CD4⁺ T 淋巴细胞计数 < 100 个/μL 或病毒学未抑制的 HIV 感染者的免疫原性尚不清楚。

推荐意见 9：HIV 感染者预防猴痘需避免与猴痘感染者密切接触和性接触，避免接触可能携带 MPXV 的动物。若高风险暴露者可考虑应用 JYNNEOS™ 疫苗。

2022 年以来的猴痘疫情对 HIV 感染者造成了不同程度的影响。在 CD4⁺ T 淋巴细胞计数 < 200 个/μL 及病毒学未抑制的 HIV 感染者中，猴痘通常引起严重的皮肤和黏膜疾病，甚至可向远处器官系统传播，严重者导致死亡。建议对出现猴痘的 HIV 感染者加强支持治疗和 ART，对高危人群采用针对性的干预措施和健康教育。多途径阻止疾病的传播及提高诊治水平，为未来的公共卫生应对提供新方法。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

顾问　盛吉芳　潘晓红　卢洪洲　谢青　陈永平　蒋荣猛　吕文良

专家组名单（按姓氏汉语拼音排序）

包剑锋　柴程良　陈公英　陈海君　陈华忠　陈　良　陈龙达
陈维迪　邓　敏　房英杰　葛宇黎　胡耀仁　黄海军　黄建荣
黄劲松　黄　谦　洪　俐　金　洁　吕娇健　刘华生　刘寿荣
刘映霞　李松龙　李月翠　骆　欣　楼莲青　鲁来兴　卢伟力
马春莲　马文骏　潘小平　裘云庆　苏菲菲　师金川　孙　昼
涂　波　滕建军　田贤江　童芬美　童照威　汪九重　王伟洪
王　冕　许烂漫　谢新生　宣　华　晏定燕　袁　刚　姚航平
喻剑华　虞振平　杨益大　杨亦德　颜春晖　叶荣夏　朱　彪
朱坚胜　张德和　张国良　张忠东　郑丽平　庄让笑

学术秘书　师金川　张忠东　晏定燕

执笔　师金川　刘寿荣　黄建荣　姚航平　朱　彪　张忠东

参　考　文　献

[1] Saied AA, Dhawan M, Metwally AA, et al. Disease history, pathogenesis, diagnostics, and therapeutics for human monkeypox disease: A comprehensive review[J]. Vaccines, 2022, 10(12): 2091. DOI: 10.3390/vaccines10122091.

[2] León-Figueroa DA, Bonilla-Aldana DK, Pachar M, et al. The never-ending global emergence of viral zoonoses after COVID-19? The rising concern of monkeypox in Europe, North America and beyond[J]. Travel Med Infect Dis, 2022, 49, 102362. DOI: 10.1016/j.tmaid.2022.102362.

[3] Melgosa Ramos FJ, Parra Civera M, Pons Fuster JJ. Skin lesions due to monkeypox virus in a well-controlled HIV patient[J]. Med Clin, 2022, 159(12): e87-e88. DOI: 10.1016/j.medcli.2022.08.018.

[4] Mitjà O, Ogoina D, Titanji BK, et al. Monkeypox[J]. Lancet, 2023, 401(10370): 60-74. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)02075-X.

[5] 国家卫生健康委员会，国家中医药管理局. 猴痘诊疗指南（2022 年版）[EB/OL]. [2023-08-02]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202206/d687b12fe8b84bbfaede2c7a5ca596ec.shtml.
National Health Commission of the People's Republic of China, National Administration of Traditional Chinese Medicine. Guideline for diagnosis and treatment of Monkeypox(2022 edition)[EB/OL]. [2023-08-02]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202206/d687b12fe8b84bbfaede2c7a5ca596ec.shtml. (in Chinese)

[6] 中国疾病预防控制中心. 猴痘防控方案（2023 版）[EB/OL]. [2023-08-02]. https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/qt/szkb_13037/jswj/202307/t20230727_268170.html.
Chinese Center for Disease Control and Prevention. Monkeypox prevention and control plan(2023 version)[EB/OL]. [2023-08-02]. https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/qt/szkb_13037/jswj/202307/t20230727_268170.html. (in Chinese)

[7] 国家传染病医学中心（复旦大学附属华山医院），中华预防医学会感染病防控分会. 猴痘公众防护指南（2023）[J/OL]. 中华传染病杂志，2023，41. 网络预发表. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230616-00186.
National Medical Center for Infectious Diseases (Huashan Hospital, Fudan University), Infectious Diseases Prevention and Control Branch of Chinese Preventive Healthcare Association. Guidelines for public protection against monkeypox (2023)[J/OL]. Chin J Infect Dis, 2023, 41. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230616-00186. [Publish oneline ahead of print] (in Chinese)

[8] Weaver JR, Isaacs SN. Monkeypox virus and insights into its immunomodulatory proteins[J]. Immunol Rev, 2008, 225: 96-113. DOI: 10.1111/j.1600-065X.2008.00691.x.

[9] Chen N, Li G, Liszewski MK, et al. Virulence differences between monkeypox virus isolates from West Africa and the Congo basin[J]. Virology, 2005, 340(1): 46-63. DOI: 10.1016/j.virol.2005.05.030.

[10] Happi C, Adetifa I, Mbala P, et al. Urgent need for a non-discriminatory and non-stigmatizing nomenclature for monkeypox virus[J/OL]. PLoS Biol, 2022, 20(8): e3001769. DOI: 10.1371/journal.pbio.3001769.

[11] Adler H, Gould S, Hine P, et al. Clinical features and management of human monkeypox: A retrospective observational study in the UK[J]. Lancet Infect Dis, 2022, 22(8): 1153-1162. DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00228-6.

[12] Luna N, Ramírez AL, Muñoz M, et al. Phylogenomic analysis of the monkeypox virus (MPXV) 2022 outbreak: Emergence of a novel viral lineage? [J]. Travel Med Infect Dis, 2022, 49: 102402. DOI: 10.1016/j.tmaid.2022.102402.

[13] Isidro J, Borges V, Pinto M, et al. Phylogenomic characterization and signs of microevolution in the 2022 multi-country outbreak of monkeypox virus[J]. Nat Med, 2022, 28(8): 1569-1572. DOI: 10.1038/s41591-022-01907-y.

[14] World Health Organization. 2022-2023 Mpox (monkeypox)

outbreak: Groal trends [EB/OL]. [2023-08-02]. https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/.

[15] O'Shea J, Filardo TD, Morris SB, et al. Interim guidance for prevention and treatment of monkeypox in persons with HIV infection - United States, August 2022[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2022, 71(32): 1023-1028. DOI: 10.15585/mmwr.mm7132e4.

[16] Curran KG, Eberly K, Russell OO, et al. HIV and sexually transmitted infections among persons with monkeypox-eight U.S. jurisdictions, May 17-July 22, 2022[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2022, 71(36): 1141-1147. DOI: 10.15585/mmwr.mm7136a1.

[17] Kava CM, Rohraff DM, Wallace B, et al. Epidemiologic features of the monkeypox outbreak and the public health response-United States, May 17-October 6, 2022[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2022, 71(45): 1449-1456. DOI: 10.15585/mmwr.mm7145a4.

[18] Ghaffar RA, Shahnoor S, Farooq M. Increased prevalence of HIV among monkeypox patients-an alarming update[J]. New Microbes New Infect, 2022, 49: 101039. DOI: 10.1016/j.nmni.2022.101039.

[19] Reda A, Abdelaal A, Brakat AM, et al. Monkeypox viral detection in semen specimens of confirmed cases: A systematic review and meta-analysis[J]. J Med Virol, 2023, 95(1): e28250. DOI: 10.1002/jmv.28250.

[20] Miller MJ, Cash-Goldwasser S, Marx GE, et al. Severe monkeypox in hospitalized patients-United States, August 10 October 10, 2022[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2022, 71(44): 1412-1417. DOI: 10.15585/mmwr.mm7144e1.

[21] Ogoina D, Iroezindu M, James HI, et al. Clinical course and outcome of human monkeypox in Nigeria[J]. Clin Infect Dis, 2020, 71(8): e210-e214. DOI: 10.1093/cid/ciaa143.

[22] Thornhill JP, Barkati S, Walmsley S, et al. Monkeypox virus infection in humans across 16 countries-April-June 2022[J]. N Engl J Med, 2022, 387(8): 679-691. DOI: 10.1056/NEJMoa2207323.

[23] Center for Disease Control and Prevention. 2022 Outbreak cases and data [EB/OL]. [2023-08-02]. https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/response/2022/index.html.

[24] Tarín-Vicente EJ, Agud-Dios M, Alemany A, et al. Clinical presentation and virological assessment of confirmed human monkeypox virus cases in Spain: A prospective cohort study[J]. Lancet, 2022, 400(10353): 661-669. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01436-2.

[25] Mitjà O, Alemany A, Marks M, et al. Mpox in people with advanced HIV infection: A global case series[J]. Lancet, 2023, 401(10380): 939-949. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)00273-8.

[26] Cash-Goldwasser S, Labuda SM, McCormick DW, et al. Ocular monkeypox-United States, July-September 2022[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2022, 71(42): 1343-1347. DOI: 10.15585/mmwr.mm7142e1.

[27] Perzia B, Theotoka D, Li K, et al. Treatment of ocular-involving monkeypox virus with topical trifluridine and oral tecovirimat in the 2022 monkeypox virus outbreak[J]. Am J Ophthalmol Case Rep, 2023, 29: 101779. DOI: 10.1016/j.ajoc.2022.101779.

[28] Palich R, Burrel S, Monsel G, et al. Viral loads in clinical samples of men with monkeypox virus infection: A French case series[J]. Lancet Infect Dis, 2023, 23(1): 74-80. DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00586-2.

[29] Moretti M, Heymans B, Yin N, et al. Diagnostic approach to monkeypox outbreak, a case-control study[J]. Int J STD Aids, 2023, 34(5): 338-345. DOI: 10.1177/09564624231152789.29.

[30] Lapa DCF, Mazzotta V, Matusali G, et al. Monkeypox virus isolation from a semen sample collected in the early phase of infection in a patient with prolonged seminal viral shedding[J]. Lancet Infect Dis, 2022, 22(9): 1267-1269. DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00513-8.

[31] Alarcón J, Kim M, Terashita D, et al. An Mpox-related death in the United States[J]. N Engl J Med, 2023, 388(13): 1246-1247. DOI: 10.1056/NEJMc2214921.

[32] Raccagni AR, Mileto D, Galli L, et al. HIV viral load monitoring during monkeypox virus infection among PLWH[J]. AIDS, 2023, 37(5): 779-783. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003479.

[33] Maldonado-Barrueco A, Sanz-González C, Gutiérrez-Arroyo A, et al. Sexually transmitted infections and clinical features in monkeypox (mpox) patients in Madrid, Spain[J]. Travel Med Infect Dis, 2023, 52: 102544. DOI: 10.1016/j.tmaid.2023.102544.

[34] Hallo-Carrasco A, Hunt CL, Prusinski CC, et al. Pain associated with monkeypox virus: A rapid review[J]. Cureus, 2023, 15(2): e34697. DOI: 10.7759/cureus.34697.

[35] 中国营养学会. 艾滋病病人营养指导专家共识[J]. 营养学报, 2019, 41(3): 209-215. DOI: 10.13325/j.cnki.acta.nutr.sin.2019.03.002.
Chinese Nutrition Society. Expert consensus on nutrition guidance for AIDS patients[J]. Acta Nutrimenta Sinica, 2019, 41(3): 209-215. DOI: 10.13325/j.cnki.acta.nutr.sin.2019.03.002. (in Chinese)

[36] Rao AK, Schrodt CA, Minhaj FS, et al. Interim clinical treatment considerations for severe manifestations of Mpox-United States, February 2023[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2023, 72(9): 232-243. DOI: 10.15585/mmwr.mm7209a4.

[37] Hoy SM. Tecovirimat: First global approval[J]. Drugs, 2018, 78(13): 1377-1382. DOI: 10.1007/s40265-018-0967-6.

[38] Berhanu A, Prigge JT, Silvera PM, et al. Treatment with the smallpox antiviral tecovirimat (ST-246) alone or in combination with ACAM2000 vaccination is effective as a postsymptomatic therapy for monkeypox virus infection[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(7): 4296-4300. DOI: 10.1128/AAC.00208-15.

[39] Grosenbach DW, Honeychurch K, Rose EA, et al. Oral tecovirimat for the treatment of smallpox[J]. N Engl J Med, 2018, 379(1): 44-53. DOI: 10.1056/NEJMoa1705688.

[40] Saxena SK, Ansari S, Maurya VK, et al. Re-emerging human monkeypox: A major public-health debacle[J]. J Med Virol, 2023, 95(1): e27902. DOI: 10.1002/jmv.27902.
[41] Cangene. Highlights of prescribing information vaccinia immune globulin intravenous (Human)[EB/OL]. [2023-08-02]. https://www.fda.gov/media/77004/download.
[42] Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF, et al. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2022 recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel[J]. JAMA, 2023, 329(1): 63-84. DOI: 10.1001/jama.2022.22246.
[43] Rong HG, Zhang XW, Han M, et al. Evidence synthesis of Chinese medicine for monkeypox: Suggestions from other contagious pox-like viral diseases[J]. Front Pharmacol, 2023, 14: 1121580. DOI: 10.3389/fphar.2023.1121580.
[44] Zhang X, Yu X, Yu Z, et al. Network pharmacology and bioinformatics to identify molecular mechanisms and therapeutic targets of Ruyi Jinhuang Powder in the treatment of monkeypox[J]. Medicine (Baltimore), 2023, 102(17): e33576. DOI: 10.1097/MD.0000000000033576.
[45] FDA. FDA approves first live, a non-replicating vaccine to prevent smallpox and monkeypox[EB/OL]. [2023-08-02]. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox.
[46] Center for Disease Control and Prevention. Get both doses of the Mpox vaccine[EB/OL]. [2023-08-02]. https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/.
[47] Center for Disease Control and Prevention. Interim clinical considerations for use of JYNNEOS and ACAM2000 vaccines during the 2022 U.S. Mpox outbreak[EB/OL]. [2023-08-02]. https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/clinicians/vaccines/vaccine-considerations.html.
[48] Overton ET, Stapleton J, Frank I, et al. Safety and immunogenicity of modified vaccinia Ankara-Bavarian Nordic smallpox vaccine in vaccinianaive and experienced human immunodeficiency virus-infected individuals: An open-label, controlled clinical phase II trial[J]. Open Forum Infect Dis, 2015, 2(2): ofv040. DOI: 10.1093/ofid/ofv040.
[49] Greenberg RN, Overton ET, Haas DW, et al. Safety, immunogenicity, and surrogate markers of clinical efficacy for modified vaccinia Ankara as a smallpox vaccine in HIV-infected subjects[J]. J Infect Dis, 2013, 207(5): 749-758. DOI: 10.1093/infdis/jis753.
[50] Overton ET, Lawrence SJ, Stapleton JT, et al. A randomized phase II trial to compare safety and immunogenicity of the MVA-BN smallpox vaccine at various doses in adults with a history of AIDS[J]. Vaccine, 2020, 38(11): 2600-2607. DOI: 10.1016/j.vaccine.2020.01.058.

（收稿日期：2023-08-02）
（本文编辑：彭芳　金建华）

·读者·作者·编者·

本刊可直接使用的医学缩略语

AIDS	获得性免疫缺陷综合征	HBeAg	乙型肝炎 e 抗原	PLT	血小板
Alb	白蛋白	HBsAg	乙型肝炎表面抗原	PT	凝血酶原时间
ALT	丙氨酸转氨酶	HBV	乙型肝炎病毒	RNA	核糖核酸
AST	天冬氨酸转氨酶	HCV	丙型肝炎病毒	RBC	红细胞
CDC	疾病预防控制中心	HIV	人类免疫缺陷病毒	TBil	总胆红素
Cr	肌酐	ICU	重症监护病房	WBC	白细胞
CT	计算机 X 线断层照像术	IFN	干扰素	WHO	世界卫生组织
DNA	脱氧核糖核酸	IL	白细胞介素	抗-HBs	乙型肝炎表面抗体
Hb	血红蛋白	MRI	磁共振成像	抗-HBc	乙型肝炎核心抗体
HBcAg	乙型肝炎核心抗原	PCR	聚合酶链反应	抗-HBe	乙型肝炎 e 抗体

版权所有 请勿转载